

# КОМПЕНДИУМ КЛИОДИНАМИКИ: ПОЛНОЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ РУКОВОДСТВО

Клиодинамика — это междисциплинарная область науки, исследующая исторические процессы с помощью математического моделирования, системной динамики и анализа больших данных. Ее цель — превратить историю из описательной дисциплины в точную и предсказательную.

## РАЗДЕЛ 1. АКСИОМАТИКА И МЕТОДОЛОГИЯ

Исторический процесс на макроуровне подчиняется строгим закономерностям, несмотря на хаотичность действий отдельных людей. Наука опирается на три постулата:

- Обратные связи:** Изменения одних параметров (например, численности населения) меняют структуру стимулов в обществе, что запускает нелинейные ответы других подсистем (экономики, элит).
- Структурное деление:** Любое государство рассматривается как динамическая система, состоящая из трех базовых фондов: Масса (Population), Правящий класс (Elite), Институты власти (State).
- Экологическое подобие:** Социальные конфликты математически эквивалентны борьбе видов в биологических экосистемах (модели типа «ресурс — потребитель»).

## РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЕКОВЫХ ЦИКЛОВ

### 1. Подсистема: Демография и Рынок труда (N)

Пусть  $N$  — численность производительного населения. Его динамика определяется естественным приростом, который ограничен емкостью среды  $K$  и падением уровня жизни, а также экзогенной смертностью от войн  $W$ .

Математическое выражение:

$$\frac{dN}{dt} = r \cdot N \cdot \left(1 - \frac{N}{K}\right) \cdot \Phi(u) - \mu(W) \cdot N$$

- $r$  — биотический потенциал (максимальная скорость роста).
- $K$  — несущая способность земли (технологический предел).
- $\Phi(u)$  — функция уровня потребления. Зависит от средней нормы потребления  $u$ , которая падает по мере роста  $N$  (закон убывающей отдачи).
- $\mu(W)$  — функция избыточной смертности, прямо пропорциональная индексу внутренней дестабилизации  $W$ .

## 2. Подсистема: Социальная стратификация и Перепроизводство элит (E)

Элита (E) — это подсистема, которая не производит базовые ресурсы, а изымает и распределяет прибавочный продукт. Рост численности элит и их аппетитов опережает демографический рост.

Математическое выражение:

$$\frac{dE}{dt} = \lambda \cdot E \cdot \left( \frac{\alpha \cdot Y}{E} - \omega_0 \right) + \eta \cdot N$$

- $Y$  — совокупный внутренний продукт (СВП).
- $\alpha$  — доля СВП, отчуждаемая правящим классом (коэффициент эксплуатации).
- $\omega_0$  — минимальная «стоимость» удержания элитарного статуса.
- $\lambda, \eta$  — коэффициенты внутреннего воспроизводства элиты и социальной мобильности (притока из массы  $N$ ).

Критическая точка: Если подушный доход элиты  $\frac{\alpha \cdot Y}{E}$  падает ниже  $\omega_0$ , система генерирует контрэлиты — фракции правящего класса, готовые разрушить государство ради передела ресурсов.

## 3. Подсистема: Государственные финансы и Фискальный кризис (S)

Государственный фонд (S) аккумулирует налоги для поддержания инфраструктуры, армии и аппарата подавления.

Математическое выражение:

$$\frac{dS}{dt} = \tau \cdot Y - \beta \cdot E - \gamma \cdot N$$

- $\tau$  — эффективная ставка налогообложения.
- $\beta$  — затраты государства на субсидирование и лояльность элит.
- $\gamma$  — базовые расходы на управление массами и инфраструктуру.

---

## РАЗДЕЛ 3. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ: КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ И ГЕОПОЛИТИКА

Для комплексного понимания макроистории в компендиум включены две дополнительные концепции: многоуровневый отбор (теория ультраобщества) и пространственное расширение государств (модели геополитики).

### 1. Модель культурной макроэволюции (Многоуровневый отбор альтруизма)

Модель описывает динамику доли «кооператоров» ( $p$ ) в глобальной популяции под воздействием двух разнонаправленных сил: внутригруппового и межгруппового отбора.

$$\frac{dp}{dt} = \sigma_{between} \cdot p(1 - p) - \sigma_{within} \cdot p(1 - p)$$

- $\sigma_{between}$  — интенсивность межгрупповой конкуренции (внешние войны). Она максимизирует долю альтруистов, так как сплоченные группы выживают, а разобщенные гибнут.
- $\sigma_{within}$  — интенсивность внутригруппового эгоизма. Внутри конкретного общества эгоисты («безбилетники») получают эволюционное преимущество, подрывая стабильность изнутри.

## 2. Геополитическая модель Коллинза — Турчина (Динамика границ)

Описывает изменение площади государства ( $A$ ) в зависимости от его внутренних ресурсов ( $S$ ), логистического удаления от центра силы и давления соседей.

$$\frac{dA}{dt} = a \cdot S \cdot \left(1 - \frac{A}{A_{max}}\right) - b \cdot P_{border}$$

- $A_{max}$  — геополитический предел расширения (зависит от транспортных технологий).
- $P_{border}$  — периметр враждебных границ и давление сопредельных государств.

---

## РАЗДЕЛ 4. ДИАГНОСТИКА КРИЗИСА: ИНДЕКС СТРЕССА (PSI)

Для предсказания момента фазового перехода (коллапса цивилизации) используется безразмерный агрегированный показатель — Индекс социально-политического напряжения:

$$PSI = V_{mass} \times V_{elite} \times V_{state}$$

1. Вектор масс ( $V_{mass} = \frac{N}{Y}$ ): Отражает обнищание масс и дефицит ресурсов.
2. Вектор элит ( $V_{elite} = \frac{E}{\alpha Y}$ ): Показывает степень перепроизводства элит и интенсивность конкуренции между ними.
3. Вектор государства ( $V_{state} = \frac{1}{S}$ ): Отражает фискальное истощение и институциональную слабость власти.

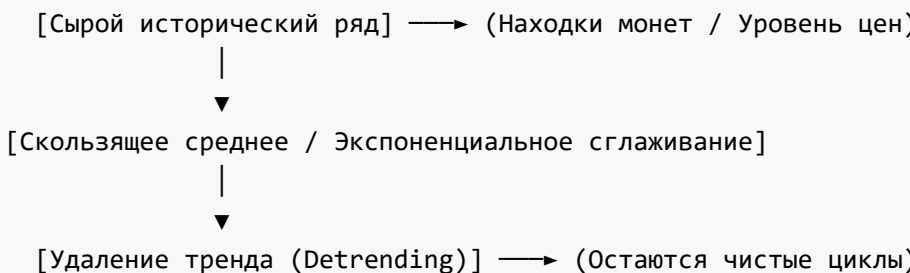
При превышении критического порога ( $PSI_{crit}$ ) индекс внутренней дестабилизации ( $W$ ) запускает каскадный сброс параметров через внутреннее насилие:

$$W = \frac{1}{1 + e^{-k(PSI - PSI_{crit})}}$$

---

## РАЗДЕЛ 5. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

Исторические данные, извлекаемые из хроник и археологических находок (например, количество монет в кладах, плотность поселений), всегда фрагментарны и содержат случайный шум. Для выделения вековых циклов и очистки данных в клиодинамике применяются строгие цифровые фильтры.



### 1. Формула экспоненциального сглаживания (ЕМА)

Позволяет подавить высокочастотный случайный шум (например, кратковременный неурожай или локальный набег), не искажая долгосрочную волну:

$$\hat{X}_t = \gamma X_t + (1 - \gamma) \hat{X}_{t-1}$$

- $X_t$  — сырое значение показателя в год  $t$ .
- $\hat{X}_t$  — сглаженное значение исторического тренда.
- $\gamma$  — коэффициент адаптации ( $0 < \gamma \leq 1$ ). Чем меньше  $\gamma$ , тем сильнее сглаживание.

### 2. Удаление векового тренда (Detrending)

Чтобы обнаружить циклы дестабилизации, необходимо очистить данные от векового технологического прогресса. Циклический показатель определяется как отношение реального значения к сглаженному базовому тренду:

$$X_{cyclical} = \frac{X_t}{\hat{X}_t}$$

## РАЗДЕЛ 6. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС СИМУЛЯЦИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ

Ниже приведена единая, полностью автономная программная среда на чистом Python. Комплекс включает четыре режима:

- MacroSystem: Базовая трехфондовая модель Турчина (N, E, S).
- CulturalEvolution: Симуляция изменения уровня кооперации под давлением войн.

3. SpatialGeopolitics: Пространственная модель расширения границ и логистического затухания силы империи.
4. DataProcessor: Модуль цифровой фильтрации и анализа зашумленных исторических временных рядов (EMA + Detrending).

Код не требует сторонних библиотек и полностью готов к запуску в условиях автономности.

```
import math
```

```
class CliodynamicEngine:    def __init__(self):        # 1. Параметры макросистемы (Вековые циклы)
    self.r = 0.04            # Демографический потенциал
    self.K = 120.0          # Емкость среды
    self.omega_0 = 1.2      # Стоимость элитарного статуса
    self.alpha = 0.20       # Доля изъятия ресурсов элитой
    self.tau = 0.10         # Ставка государственного налога
    self.beta = 0.04        # Издержки на единицу элиты
    self.gamma = 0.01       # Инфраструктурные расходы
    self.psi_crit = 12.0    # Порог устойчивости
    # 2. Параметры культурной эволюции
    self.sigma_between = 0.15 # Сила межгруппового отбора (войны)
    self.sigma_within = 0.05  # Сила внутригруппового эгоизма
    # 3. Параметры геополитики
    self.A_max = 500.0       # Максимальный территориальный предел
    self.a_geo = 0.02        # Эффективность конвертации ресурсов в экспансию
    self.b_geo = 0.10        # Коэффициент сопротивления границ

    def run_macrosystem_simulation(self, years=200, dt=0.2):        print("\n=== РЕЖИМ
1: СИМУЛЯЦИЯ МАКРОСИСТЕМЫ (ВЕКОВЫЕ ЦИКЛЫ) ===")        print(f"{'Год':<6} | {'Масса
(N)':<10} | {'Элита (E)':<10} | {'Казна (S)':<10} | {'Индекс PSI':<10}")
print("-" * 60)        N, E, S, t = 40.0, 3.0, 15.0, 0
        steps = int(years / dt)        for _ in range(steps):            Y = N
* (2.5 - 0.01 * N) # СВП с учетом убывающей отдачи
            v_mass = N / max(Y, 0.1)            v_elite = E / max(self.alpha * Y, 0.1)
v_state = 1.0 / max(S, 0.1)            psi = v_mass * v_elite * v_state
W = 1.0 / (1.0 + math.exp(-0.6 * (psi - self.psi_crit)))            if t %
25 == 0:                print(f"{'t':<6} | {'N':<10.2f} | {'E':<10.2f} | {'S':<10.2f} |
{'psi':<10.2f}")                dN = self.r * N * (1.0 - (N / self.K)) -
(0.15 * W * N)                dE = 0.03 * E * ((self.alpha * Y / E) - self.omega_0)
dS = (self.tau * Y) - (self.beta * E) - (self.gamma * N)                N =
max(N + dN * dt, 5.0)                E = max(E + dE * dt, 1.0)                S = max(S + dS *
dt, 0.0)                t += dt    def run_cultural_evolution_simulation(self,
steps_count=10, dt=0.5):        print("\n=== РЕЖИМ 2: КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СУПЕР-
ОБЩЕСТВА ===")        print(f"{'Шаг':<6} | {'Доля альтруистов (p)':<25} | {'Статус
социума':<20}")        print("-" * 60)        p = 0.35 # Начальный уровень
кооперации в племени
        for i in range(steps_count):            status = "Фрагментация" if p < 0.4 else
"Стабильное ультраобщество" if p > 0.7 else "Транзит"
            print(f"{'i':<6} | {'p':<25.4f} | {'status':<20}")            #
Уравнение репликатора многоуровневого отбора
            dp = (self.sigma_between * p * (1.0 - p)) - (self.sigma_within * p * (1.0 -
p))            p = max(min(p + dp * dt, 1.0), 0.0)    def
run_spatial_geopolitics_simulation(self, years=150, dt=1.0):        print("\n=== РЕЖИМ
3: ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ГЕОПОЛИТИКА (ГРАНИЦЫ ИМПЕРИИ) ===")        print(f"{'Год':<6} |
{'Площадь Империи (A)':<20} | {'Ресурс силы (S)':<20}")        print("-" * 60)
```

```

A = 20.0 # Начальное ядро государства
S = 40.0 # Институциональный ресурс силы центра
t = 0
steps = int(years / dt)
for _ in range(steps):
    if t % 25 == 0:
        print(f"{int(t):<6} | {A:<20.2f} | {S:<20.2f}")
    effective_power = S * math.exp(-0.002 * A)
    border_pressure = self.b_geo * math.sqrt(A)
    dA = self.a_geo * effective_power * (1.0 - (A / self.A_max)) - border_pressure
    dS = 1.5 - (0.005 * A)
    A = max(A + dA * dt, 0.0)
    S = max(S + dS * dt, 0.1)
    t += dt
def run_data_processing_analysis(self):
    print("\n=== РЕЖИМ 4: ОБРАБОТКА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ (ФИЛЬТРАЦИЯ ШУМА) ===")
    print(f"{'Год исследования':<16} | {'Сырые данные (X)':<18} | {'Тренд (ЕМА)':<15} | {'Цикл (Detrended)':<15}")
    print("-" * 75)
    # Моделируем сырой зашумленный ряд (например, археологические находки монет по годам)
    years_data = [100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200]
    raw_signals = [50.0, 52.4, 41.1, 65.8, 70.2, 48.0, 32.5, 39.0, 55.1, 58.0, 62.2]
    gamma = 0.4 # Коэффициент сглаживания фильтра
    smoothed = raw_signals[0] # Инициализация первого шага тренда
    for idx, year in enumerate(years_data):
        x_t = raw_signals[idx]
        if idx > 0:
            # Расчет экспоненциального скользящего среднего
            smoothed = (gamma * x_t) + ((1.0 - gamma) * smoothed)
        # Очистка от тренда (выделение циклической компоненты)
        detrended = x_t / max(smoothed, 0.1)
        print(f"{year:<16} | {x_t:<18.2f} | {smoothed:<15.2f} | {detrended:<15.2f}")

if __name__ == "__main__":
    engine = CliodynamicEngine()
    engine.run_macrosystem_simulation()
    engine.run_cultural_evolution_simulation()
    engine.run_spatial_geopolitics_simulation()
    engine.run_data_processing_analysis()

```

## РАЗДЕЛ 7. РУКОВОДСТВО ПО ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ОБУЧЕНИЮ

При проведении симуляций и обучении других исследователей используйте следующие аналитические маркеры поведения комплексной модели:

1. Сдвиг фаз (Асинхронность циклов): Обратите внимание, что пик численности элиты (Е) в симуляциях всегда отстает от пика численности населения (N) на 20–30 лет. Этот временной лаг — главная причина фискального кризиса, так как государство вынуждено содержать огромный аппарат управления в условиях сжимающейся налоговой базы.
2. Эволюционные качели: Рост масштабов империи (Режим 3) жестко завязан на долю кооператоров (Режим 2). Как только внешнее военное давление ( $\sigma_{between}$ ) снижается, внутригрупповой эгоизм начинает разъедать социальную ткань. Значение  $r$  падает,

что мгновенно отражается на способности государства собирать налоги ( $\tau$ ) и приводит к коллапсу границ.

3. Аналитическая верификация: Проводя верификацию по реальным историческим базам данных с помощью Режима 4, всегда обращайтесь внимание на аномальные выбросы индекса `Detrended`. Значения значительно ниже `1.0` указывают на скрытые периоды стагнации производства торговых фондов, предшествующие развертыванию фазы кризиса.